DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2014.06.045

基于云计算的企业智能营销决策支持系统研究

姚　立,葛福江

(1.南京工程学院 经济管理学院,南京 210003;2.南京信息职业技术学院,南京 210000)

摘　要:文章提出基于云计算技术建设企业智能营销决策支持系统,定期对数据仓库进行加载和清洗,通过OLAP工具多维分析、自动处理数据资料来提供营销决策支持,同时通过关联规则和D3决策树这两种算法挖掘未知的重要营销知识,不断更新系统知识库,使系统发挥自我学习的能力,以实现企业销售智能化运营的功能。

关键词:云计算;数据仓库;关联规则;决策树

中图分类号:F272.3　　**文献标识码**:A　　**文章编号**:1002-6487(2014)06-0177-03

0　引言

基于云计算技术搭建的企业信息化系统即通过在网络上部署相当于操作系统功能的一体化服务环境,它支持用户在开放的网络上有效共享资源,这是解决企业网络资源的无缝集成和有效共享的一种有效手段。其本质是建立一个虚拟网络计算环境,云计算模式是建立一种能够方便并按需通过网络访问可配置计算资源共享池(如网络、服务器、存储、应用程序和服务等)的模式,且只需以最少的管理或服务介入提供方交互即可快速供应和发布该模型。这种模式提升了有效性,主要由三个服务模式组成:

IAAS云架构:也称为硬件即服务,或效用计算,指的是最基本的计算资源、存贮资源、网络资源,用虚拟化的方法以租用方式提供给客户。客户能够部署和运行任意软件,包括操作系统和应用程序。客户不管理或控制任何云计算基础设施,但能控制操作系统的选择、储存空间、部署的应用,云服务器和云存储是其主要部分。

SAAS云应用:采用多租赁方式通过浏览器把程序传给成千上万的用户。在用户眼中看来,这样会省去在服务器和软件授权上的开支;从供应商角度来看,这样只需要维持一个程序就够了,这样能够减少成本,其主要包括云企业门户和企业ERP云。

PAAS云平台:可以看成是SaaS的延伸。这种形式的云计算把开发、部署环境作为服务来提供,可以创建自己的应用软件并部署在供应商的基础架构上运行,然后通过网络从供应商的服务器上传递给用户,SOA中间件和云安全管理是其主要部分。

在此基础上实际搭建企业智能营销决策支持系统对软件环境没有太高要求,网页服务器可以采用Apache或IIS,开发工具建议采用含有Server Page的ASP、PHP或JSP语言,数据库建议采用MS SQL Server、MySQL或Oracle,数据仓库可采用MS SQL Server 2000 Analysis Servers,安装过程可通过自动安装光盘简化部署,实现一键式安装、部署、虚拟化配置、补丁、诊断、优化,保证配置参数的可靠性与一致性。

1　设计目标

企业智能营销决策支持系统设计目标是通过构建一个集成的决策支持系统,建设技术先进、运行稳定、界面美观、操作简便、基于Web应用的企业信息化管理平台,能不断收集、分析和处理相关数据信息,发掘有效的决策知识,

基金项目:江苏高校哲学社会科学基金资助项目(2011SJB630026);南京工程学院校级科研创新基金项目(CKJA201208)

作者简介:姚　立(1975-),女,安徽合肥人,硕士,副教授,研究方向:电子商务。

葛福江(1975-),男,江苏海门人,硕士,讲师,研究方向:云计算、信息管理。

色规划模型进行处理,将不确定模型转化为确定性模型,并通过算例验证了该模型的有效性,最后分析了顾客到收集点允许的最大距离的变动对总收益的影响。允许的最大距离越大,即收集点覆盖的地理范围越广,总收益越高。

再制造系统中存在着许多不确定因素,本文仅考虑了需求量的不确定,因而进一步的研究可考虑多种因素的不确定性,并且可将制造与再制造系统结合起来,使之更贴近实际生活。

参考文献:

[1]P.Sasikumar·Govindan Kannan·A, Noorul Haq. A Multi-echelon Reverse Logistics Network Design for Product Recovery——a Case of Truck Tire Remanufacturing[J]. Int.J. Adv Manuf Technol, 2010,(49).

[2]孙浩.基于遗传算法的再制造逆向物流网络随机选址模型[J].信息与控制,2009,38(2).

[3]马祖军,代颖,刘飞.再制造物流网络的稳健优化设计[J].系统工程,2005,23(1).

[4]代颖,马祖军.基于二阶段随机规划的制造/再制造集成物流网络优化设计[J].系统工程,2006,24(3).

(责任编辑/易永生)

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

并能直接应用于辅助企业经营决策之中。该系统将企业门户网站上与客户互动及销售的结果加以记录，作为重要数据源，经过一段时间的积累后，抽取到主题数据仓库中，经过OLAP多维分析、关联规则和D3决策树算法数据挖掘，其结果作为制定企业经营决策时的重要依据和系统知识库更新资料，以便随时掌握顾客对商品喜好程度的变迁，在下一次的交易过程中，能准确预测出顾客的真实需求。经过一系列的记录、训练、决策、记录、再训练的循环往复过程，系统将会自我学习，最大化地接近不同细分市场顾客的特定需求。

企业智能营销决策支持系统总体结构如图1所示。

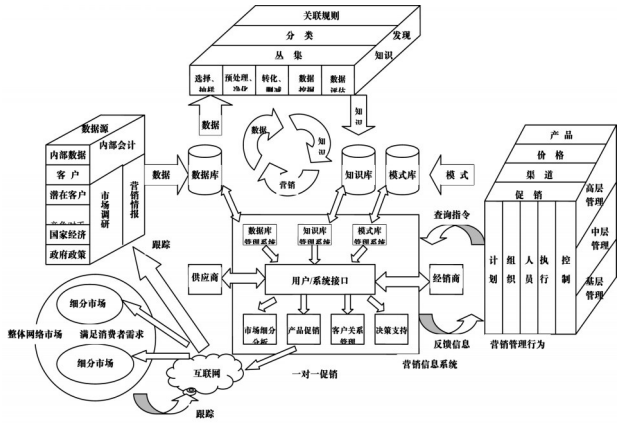


图1 企业智能营销决策支持系统结构图

系统功能和模块，该系统内部由四大模块（即营销管理系统模块、数据源收集模块、营销活动管理模块和营销知识挖掘模块）和三个库（即数据库、知识库、模式库）组成，外部通过互联网与网络市场客户群进行沟通互动。

在数据源收集模块中系统数据除了来自企业网站内部的流量数据、客户销售数据外，还需要在企业外部通过对潜在客户、竞争对手、国家经济及政府政策层面上做市场调查取得数据支持。这些数据被储存在数据库中以备用户信息查询和数据挖掘。

在营销知识挖掘模块中来自数据源收集模块的数据从数据库中被抽取出来，经过选择属性、抽样、数据净化、预处理、转化、删减、数据挖掘、评估这一过程后最终呈现相应的知识，这些知识包括关联规则、分类和丛集，同时将其存放于知识库中以备管理者查用。

营销活动管理模块能够支持各级营销管理人员（从业务主管到高级经理人）在产品、价格、渠道和促销上作出规划、组织、执行和控制等管理命令，并形成复杂程度不一的各种营销活动模式，同时将其存放于模式库中以备管理者选择营销活动模式时作参考。

营销管理系统模块包含了数据库管理子系统、知识库管理子系统、模式库管理子系统、决策支持子系统、客户关系管理子系统、产品促销子系统和市场细分分析系统等。通过用户/系统接口调用数据库、知识库及模式库中的大量信息，经过OLAP多维度分析提供给管理者相应的营销决策支持，同时有选择性地提供给上、下游供应商及分销商相应的营销决策信息，以取得整体市场优势。

整个企业智能营销决策支持系统的核心是数据—知识—营销的循环，即将收集的数据资料萃取成知识，进而应用知识辅助营销决策，再从企业内外部吸收新的数据资料，这一过程循环往复地实施，以实现企业销售智能化运营的功能。

2 应用模型

确定主题数据仓库后，需要将数据源清洗、加载到数据仓库中，按多维方式存储，为决策提供辅助支持。数据转移可采用三种实现方式：(1)利用数据复制机制；(2)利用成熟的工具软件；(3)针对特定的应用条件，编写程序实现。将主题数据仓库中的数据转换成营销决策信息则需要OLAP的支持，OLAP可以对数据仓库的多维数据进行切片、切块、钻取和旋转等，从不同角度提取有关数据，对数据进行深入分析和加工形成查询界面。例如，针对商品被关注度（通过网站流量分析获取）、商品的销售转化率（即商品成交量和被关注度的比值）、商品价格（即表现为图中饼形的大小）这三个维度进行分析，可以生成相应的查询界面，如图2所示。

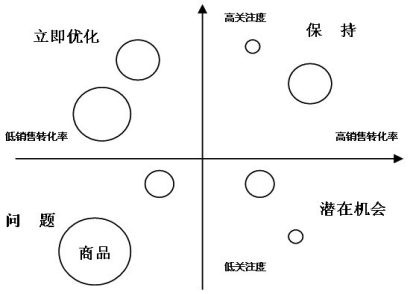


图2 销量、流量、价格三维分析图

图中横坐标表示销售转化率、纵坐标表示关注度，饼图大小表示价格高低。

右上象限：高销售转化率且高关注度的商品，一般以维持现状或适当展开促销活动为宜；同时可以适当提高产品价格以获取利润。

右下象限：关注度不足，但是销售转化率高的商品，具有盈利增长潜力。可做以下决策调整：(1)立即研究它们为什么能有如此好的转化，是不是由于某些未被关注到的因素起到了作用；(2)立即给这些低关注度的商品更多的曝光机会，进而提高它们的关注度，使其进入右上象限。

左上象限：关注度高但销售转化率低的商品，显然说明存在交易促成动力不足的问题，产品销售负责人应该马上着手研究调整营销决策因子，例如是购物车的问题，还是支付不够便捷，还是竞争对手的价格更具吸引力，亦或是促销优惠力度不足？

左下象限：关注度和销售转化率都低的商品。观察这些商品有没有机会增加曝光率？如果促销策略实施后效果不明显就直接减少进货量或停止进货。如果是撇脂商品，则不加以调整。如果商品利润较高可适当降低商品的价格（即缩小饼），从而增大销售机会。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

OLAP工具多维查询可以提供其他多种决策功能支持，例如顾客消费情况分析、特价商品促销效果分析、商品的时令特点分析以及旺销、滞销商品分析等。除了利用OLAP工具进行多维数据分析查询以支持营销决策外，通过关联规则和D3决策树技术这两种算法可用来挖掘未知的重要营销知识，以丰富系统的知识库。

3 营销决策辅助

3.1 关联规则算法辅助营销决策

关联规则算法的基本原理是：令I={i1,i2,…,im}，I为所有商品项目的集合，D为数据库中所有交易记录的集合，T为每笔历史交易记录项目的集合，T为I的子集合(T⊆I)，而T中的历史记录内容是不考虑商品项目购买的数量，TID为每一笔历史记录的编号。

关联规则以X→Y表示，其中X⊂I，Y⊂I且X∩Y=Φ。衡量关联规则的标准有两个，一是支持度、二是置信度。

(1)支持度(s)：支持度的定义是在D中包含X且包含Y交易历史记录个数和D中所有交易历史记录个数的比例，公式如下所示：

$$s=\frac{\text{数据项目}X\text{在数据库}D\text{中出现的次数}(X_n)}{\text{数据库}D\text{的总笔数}(D_m)},(0<s\leqslant 1)$$

(2)置信度(c)：置信度的定义为在D中包含X的交易记录中也包含Y交易历史记录所占的比例，公式如下所示：

$$c(X\rightarrow Y)=\frac{\text{数据项目}X\text{与}Y\text{同时在数据库}D\text{中出现的次数}(XY_n)}{\text{数据项目}X\text{在数据库}D\text{中出现的次数}(X_n)},(0<c\leqslant 1)$$

关联规则的工作主要可分为二个阶段，(1)找出数据库所有的高频项目集，也就是找出所有满足最小支持度的项目组，若一个项目组含有k个项目，则称为k-项目组，若k-项目组满足最小支持度，则称为k-高频项目集；(2)根据第一阶段产生的高频项目集产生关联规则；例如B、C、E为3个高频项目组，且B、C、E⊆I，若关联规则BC→E满足最小置信度，表示此关联规则成立。

这种算法在系统中被用来解决网站关联商品推荐问题，通过算法扫描分析系统的交易主题数据仓库以得出交易商品的频繁样式，再推导成关联规则，丰富系统知识库。这种规则既可用于单维度被动点击关联商品推荐策略中，也可用于多维度主动营销细分市场顾客商品推荐策略中。

3.2 决策树算法辅助营销决策

决策树算法的基本原理是利用判定树分类，向下衍生成树干及分支，当无法建立决策分类时而该节点即成为树的树叶，而决策值即为该节点之训练集合中出现机率最大的值。在事先定义的一个阀值，当分支节点满足该阀值时，即停止该分支继续分类。其ID3决策树算法的目的，即是要找出分类的依据，而ID3算法决定根的方式，是利用信息获得值来做比较而得，为了获得信息获得值，必须进行下面的步骤计算，其计算公式如下：

$$I(s_1,s_2,\ldots,s_m)=-\sum_{i=1}^{m}\frac{S_i}{S}\log_2\frac{S_i}{S}$$

说明：计算各属性的子集的I值，S1,S2,…,Sm表示属性中的子集合种类，

$$E(A)=\sum_{j=1}^{v}\frac{S_{ij}+\cdots+S_{mj}}{S}\times I(S_{ij}+\cdots+S_{mj})$$

说明：用以计算属性值集合{a1,a2,…,av}的熵大小。

Information Gain(A) = I(S1,S2,…,Sm) – E(A)

说明：代表属性A所拥有的信息获得值大小。

利用上述公式，来计算出各个属性的信息获得值，取出有最大信息获得值的属性，做为判定树的根，并依次选出次大的信息获得值当第二层的结点，反复如此，来完成判定树的推导。建立决策树模型。

这种算法在系统中被用来挖掘忠诚客户群体，首先我们必需先选定一个决策的对象商品，再从交易主题数据仓库中将已有购买记录的会员客户信息过滤出来作为训练集，决策树的构建是使用最高信息增益的基于熵的度量为启发信息，选择能够最好地将样本分类的属性，按照自顶向下递归的各个击破方式实现的。通过构建决策树可以挖掘出该商品目标忠诚客户属性，并能有针对性地采用一对一主动营销策略来提高营销活动效果。

利用数据仓库技术对数据进行总结、查询或者多维分析将是企业营销模式升级的动力来源。在此基础上的数据挖掘能够在海量数据和文档中发现以前未知的知识，能够自动分析出大量数据中的本质联系并依照联系对数据进行分类，以预测未来的消费者行为，因此如何利用好数据挖掘技术对复杂的网站流量数据和网络交易数据进行分析，按照客户生活形态变量及交易习惯分析客户所属的细分市场，按产品属性将产品分类，配合细分市场与商品类别的关系，正确预测不同细分市场的顾客所喜好的商品，根据预期对商品采购机率的大小，向顾客主动推荐产品选购清单，从而做出正确的营销决策，将是企业商务智能永恒的主题。

4 结语

目前我国企业应用云计算技术解决企业商务智能化问题尚处在起步阶段，大部分企业主和员工还难以理解云计算概念并接受相应的工作方式，少部分企业级应用还局限于诸如网络存储、企业邮局等非关键领域。广大企业主需要更进一步地被说服，只有他们看到了云计算的商业应用价值和具体解决方案，才有可能将云计算更深层次地应用到企业的关键业务领域，甚至覆盖整个企业运营管理过程当中。基于云计算的企业智能营销决策系统特别能够适应复杂多变的经济环境，当企业业务量激增，企业只需租用更多的云服务，当业务因某种情况而出现萎缩，公司只要少租用一些云服务，以使自己的损失降到最低。当企业外部业务调整时，企业能够敏捷地在与供应商、顾客、合

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

基于模糊综合理论的工程索赔快速预测

李旭伟
（河南城建学院 管理工程系，河南 平顶山 467036）

摘 要：文章在系统分析了工程索赔特点、索赔过程的基础上，提出了应用模糊数学进行工程索赔快速预测研究的理论。应用此理论可在工程项目实施前进行索赔风险快速分析和辨识，可提高建设各方在项目实施过程中的索赔风险辨识能力和防范意识，减少索赔事件的发生。

关键词：模糊数学；快速预测；工程索赔；系统化
中图分类号：F224　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1002-6487(2014)06-0180-03

0 引言

由于工程项目的长期性、不确定性、多主体性等特点，在施工过程中，常常会发生工程索赔，承包商也经常利用工程索赔进行自身各种权益保护。由于建筑承包商在工程项目各参与主体中处于劣势，常常由于其他参与方的原因使自身利益受到损害，因此建筑承包商在工程施工前进行工程索赔的预测与研究极其重要。当前施工索赔频繁发生，有些承包商甚至已经将其视为在提高项目经济效益、弥补工程项目已造成损失方面常用的手段。根据国外资料的统计，在许多国际工程索赔中，索赔额高达合同价的10~20%；甚至有些项目工程索赔将超过合同价。尤其是近些年来，很多的国内外工程项目通过有效的成功索赔使得项目本身的效益有所改善，有些涉外工程项目其索赔额甚至超过了合同额本身。因而对于业主及其他参与主体来说，在工程实施前对于索赔的研究也极其重要，可以使业主有效的进行索赔的研究与预防，在必要时候还可以提出反索赔。总之，由于工程项目大多周期长、投资额大、各项索赔因素纷繁复杂，因此，运用模糊综合理论进行工程索赔快速预测研究显得尤为重要。本文旨在通过模糊综合理论的应用途径，探索一种快速预测方法，解决工程施工前索赔的快速预测问题。

1 模糊综合理论

1.1 模糊集之间的运算

设置A、B两个集合，A、B两个集合的内积是从运算结果的值中先采取小值作为结果，然后再采取大值作为运算的最终结果；A、B两个集合的外积是从运算结果的值中先采取大值作为结果，然后再采取小值作为运算的最终结果。

例：

$$A=\frac{1}{t_1}+\frac{1}{t_2}+\frac{0.85}{t_3}+\frac{0.9}{t_4}+\frac{0.6}{t_5}$$

$$B=\frac{1}{t_1}+\frac{0.95}{t_2}+\frac{0.85}{t_3}+\frac{0.8}{t_4}+\frac{0.85}{t_5}$$

A与B的内积$A\circ B=(1\wedge 1)\vee(1\wedge 0.95)\vee(0.85\wedge 0.85)\vee(0.9\wedge 0.8)\vee(0.6\wedge 0.85)=1\vee 0.95\vee 0.85\vee 0.8\vee 0.6=1$

A与B的外积$A\oplus B=(1\vee 1)\wedge(1\vee 0.95)\wedge(0.85\vee 0.85)\wedge(0.9\vee 0.8)\wedge(0.6\vee 0.85)=1\wedge 1\wedge 0.85\wedge 0.9\wedge 0.85=0.85$

1.2 隶属函数值的确定

确定隶属函数值的过程，本质上是客观的，但事实上，它不是一个完整的、客观的评价标准。在许多情况下，往往粗略地进行隶属函数的初步测定，利用实际效果，通过实践检验集中修改促进完善化。在式中，我们可先初步确定一个值，然后在预先选择好的相同类型已经经过处理的4-6个相似典型的工程案例中，相互轮流作为比对的待估工程事件，同时将所有比对工程中确定好的同类元素作为

基金项目：国家自然科学基金资助项目(71271180)
作者简介：李旭伟(1968-)，女，河南叶县人，硕士，副教授，研究方向：管理科学与工程。

作伙伴的关系上做出必要的调整。当企业内部发生变革时，企业能机动地在内部组织、流程管理和创新管理等方面按需要做出改变。

参考文献：

[1]Wil van der A. Max van H K. Workflow Management: Models, Methods, and Systems[M].Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 2002.
[2]Tracy,B. E-Tailing: What Web Customers Really Want[J]. Advertising Age's Bussiness Marketing,1998, (83).
[3]黄伟，王润孝，姜晓鹏，杨亚罗. 下一代智能电子商务关键技术研究[J]. 计算机应用研究，2006，(12).
[4]王乐乐. 决策树在网上销售的挖掘研究[J]. 长春大学学报，2009，(4).

(责任编辑/易永生)

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net